

§ 2.3 全微分方程

1. 全微分方程的定义

若连续可微的二元函数 $F(x, y)$ 使得

$$dF(x, y) = M(x, y)dx + N(x, y)dy \quad (2.3.1)$$

则称 $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0 \quad (2.3.2)$

为全微分方程。

此时，全微分方程 $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ 的解为

$$F(x, y) = C$$

例如,下列方程都是全微分方程:

$$xdx + ydy = 0$$

$$(3x^2y + y^2)dx + (x^3 + 2xy)dy = 0$$

$$f(x)dx + g(y)dy = 0$$

因为函数

$$F_1(x, y) = (x^2 + y^2) / 2$$

$$F_2(x, y) = x^3y + xy^2$$

$$F_3(x, y) = \int f(x)dx + \int g(y)dy$$

的全微分就分别是这三个方程的左端,它们的解分别是 $F_i(x, y) = C (i = 1, 2, 3)$

但并不是所有的方程都能方便地找到对应的函数 $F(x, y)$, 或者这样的 $F(x, y)$ 就不存在. 所以我们有三个问题需要解决:

(1) 方程(2.3.2)是否就是全微分方程;

(2) 若方程(2.3.2)是全微分方程, 怎样求它的解;

(3) 若方程(2.3.2)不是全微分方程, 有无可能将它转化为一个全微分方程来求解?

2. 方程为全微分方程的充要条件

定理2.1 设函数 $M(x, y)$ 和 $N(x, y)$ 在一个矩形区域 R 中连续且有连续的一阶偏导数，则

$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ 是全微分方程的充要条件为：

$$\frac{\partial M(x, y)}{\partial y} = \frac{\partial N(x, y)}{\partial x} \quad (2.3.3)$$

证明： 先证必要性 直接验证
再证充分性 找到函数 $F(x, y)$

证明 必要条件 $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$

即证 (2.3.2) 为全微分方程时, 有 $\frac{\partial M}{\partial y} \equiv \frac{\partial N}{\partial x}$

若 (2.3.2) 是全微分方程, 则存在某一二元函数 $F(x, y)$, 使

$$dF(x, y) = M(x, y)dx + N(x, y)dy$$

$$\frac{\partial F}{\partial x} = M(x, y), \quad \frac{\partial F}{\partial y} = N(x, y) \quad \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} = \frac{\partial M}{\partial y}, \quad \frac{\partial^2 F}{\partial y \partial x} = \frac{\partial N}{\partial x}$$

由条件知 $\frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} \equiv \frac{\partial^2 F}{\partial y \partial x}$ 故 $\frac{\partial M}{\partial y} \equiv \frac{\partial N}{\partial x}$

充分条件

即证若 $\frac{\partial M}{\partial y} \equiv \frac{\partial N}{\partial x}$ 时, (2.3.2) 是全微分方程, 即

要找到一个二元函数 $F(x, y)$, 使

$$dF(x, y) = M(x, y)dx + N(x, y)dy$$

$$F(x, y) \text{ 满足以下方程组} \begin{cases} \frac{\partial F(x, y)}{\partial x} = M(x, y) \\ \frac{\partial F(x, y)}{\partial y} = N(x, y) \end{cases}$$

以下推证满足上方程组的 $F(x, y)$ 一定存在。

在矩形区域 R 中取定一点 $P(x_0, y_0)$, 令 (x, y) 是 R 中的一个动点
为使 $F(x, y)$ 满足第一等式, 选取

$$F(x, y) = \int_{x_0}^x M(s, y) ds + \phi(y)$$

$\phi(y)$ 是一待定函数, 适当选取使其
满足第二等式

$$\begin{cases} \frac{\partial F(x, y)}{\partial x} = M(x, y) \\ \frac{\partial F(x, y)}{\partial y} = N(x, y) \end{cases}$$

$$\frac{\partial F}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \int_{x_0}^x M(s, y) ds + \phi'(y)$$

$$= \int_{x_0}^x \frac{\partial N(s, y)}{\partial s} ds + \phi'(y)$$

$$= N(x, y) - N(x_0, y) + \phi'(y)$$

$$\phi'(y) = N(x_0, y)$$

即 $N(x, y) = N(x, y) - N(x_0, y) + \phi'(y)$

$$\phi(y) = \int_{y_0}^y N(x_0, s) ds$$

$$F(x, y) = \int_{x_0}^x M(s, y) ds + \int_{y_0}^y N(x_0, s) ds$$

这就是所求方程 (2.3.2) 左端微分式的一个原函数。

故 (2.3.2) 的通解为:

$$\int_{x_0}^x M(s, y) ds + \int_{y_0}^y N(x_0, s) ds = C$$

如从方程组的第二式出发, 推证, 还可得:

$$F(x, y) = \int_{x_0}^x M(s, y_0) ds + \int_{y_0}^y N(x, s) ds = C \quad \text{证毕}$$

注意: 求解时, x_0, y_0 的选择要尽可能简单, 且使 M, N 有意义。

3.全微分方程的积分

当一个方程是全微分方程时,我们有三种解法.

(1) 线积分法

$$F(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} M(x, y)dx + N(x, y)dy$$

$$\text{或 } F(x, y) = \int_{x_0}^x M(s, y)ds + \int_{y_0}^y N(x_0, s)ds$$

$$\text{或 } F(x, y) = \int_{x_0}^x M(s, y_0)ds + \int_{y_0}^y N(x, s)ds$$

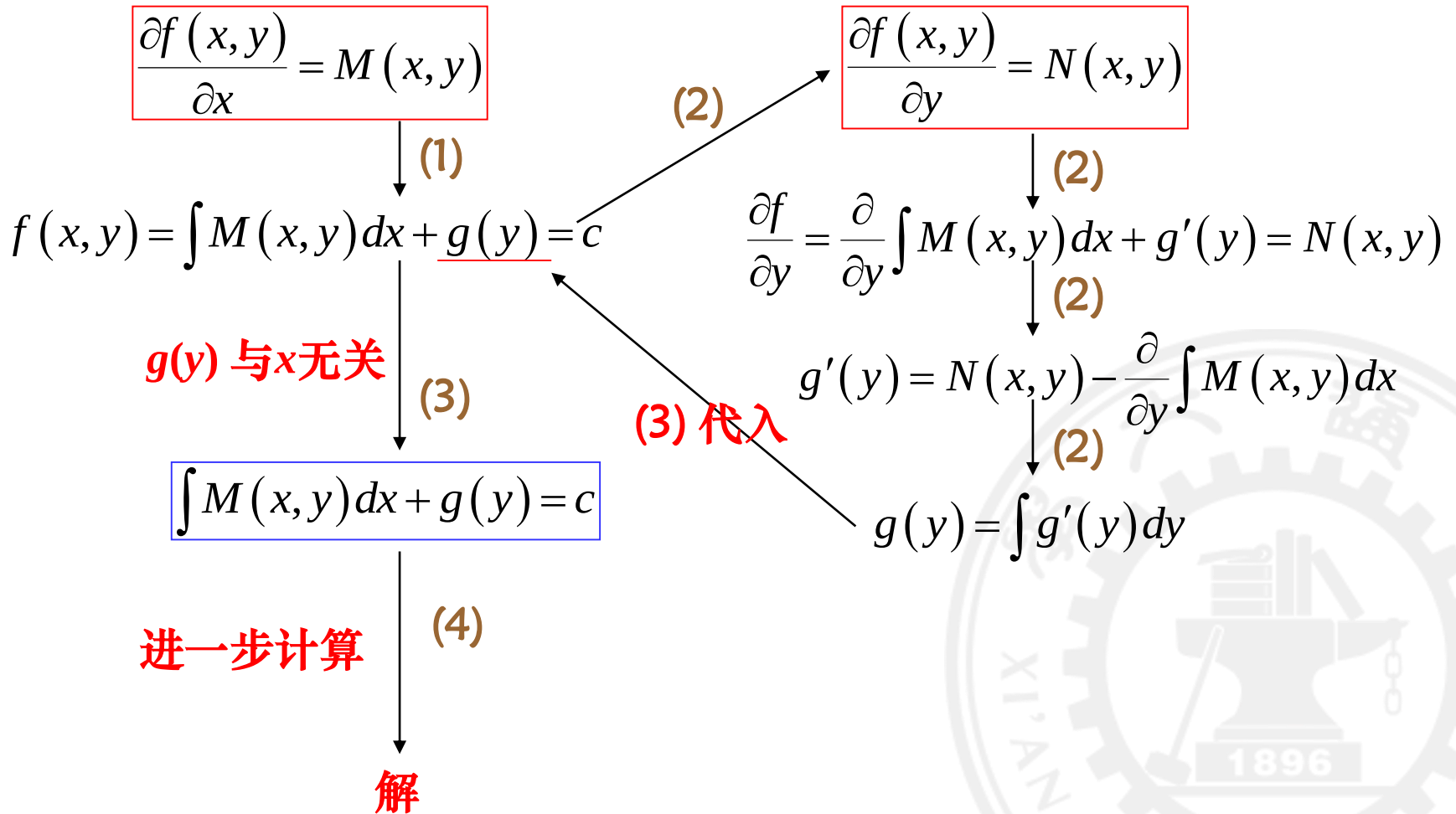
例1 验证方程

$$(y \cos x + 2xe^y)dx + (\sin x + x^2e^y + 2)dy = 0$$

是全微分方程, 并求它的通解。

$$\text{通解为 } y \sin x + x^2 e^y + 2y = C$$

(2) 偏积分法 (A)



步骤

1 求解 $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} = M(x, y)$

——→ $f(x, y) = \int M(x, y) dx + g(y)$

2 将上式 $f(x, y)$ 代入 $\frac{\partial f(x, y)}{\partial y} = N(x, y)$ 求解 $g(y)$

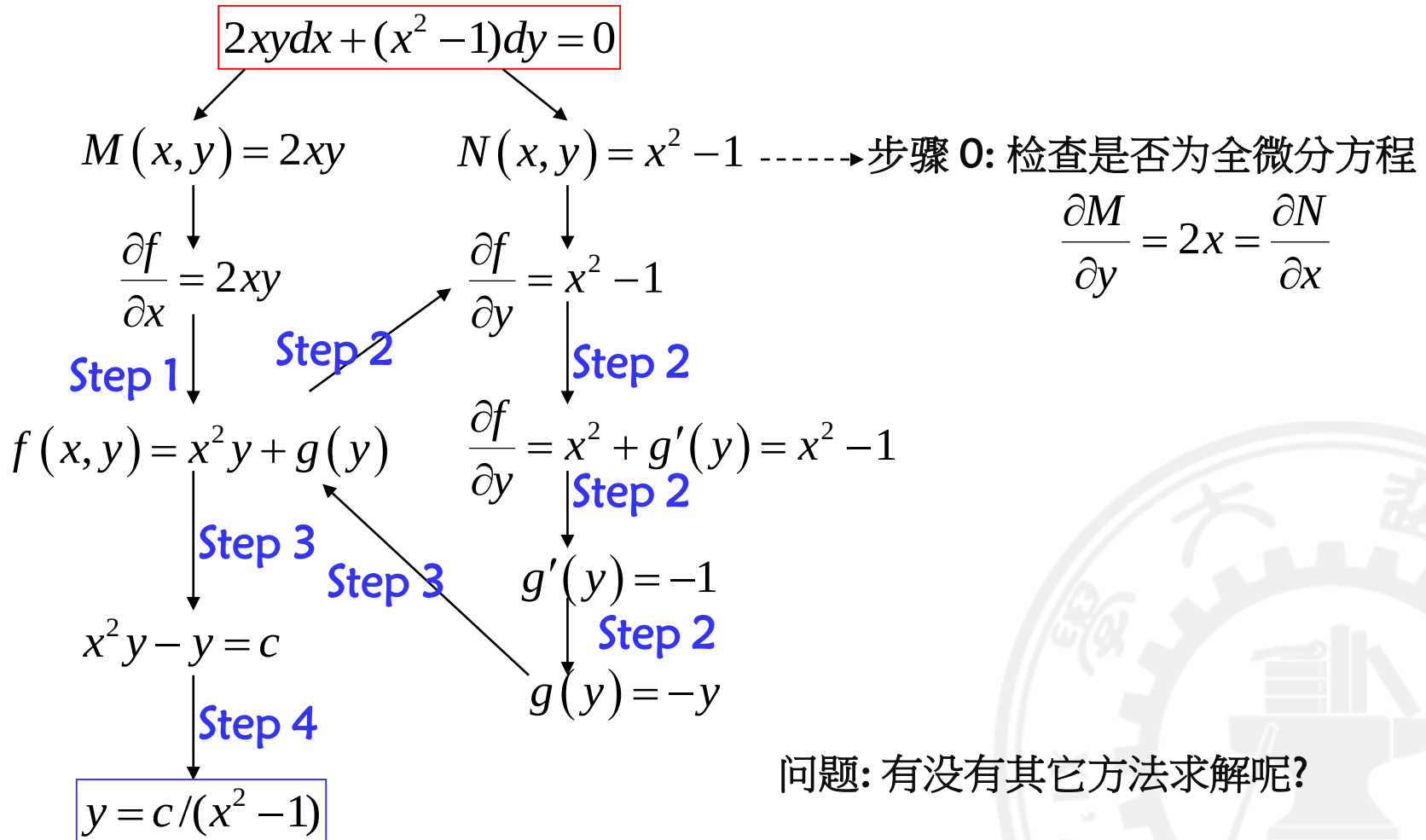
3 将 $g(y)$ 代入

$$f(x, y) = \int M(x, y) dx + g(y) = c$$

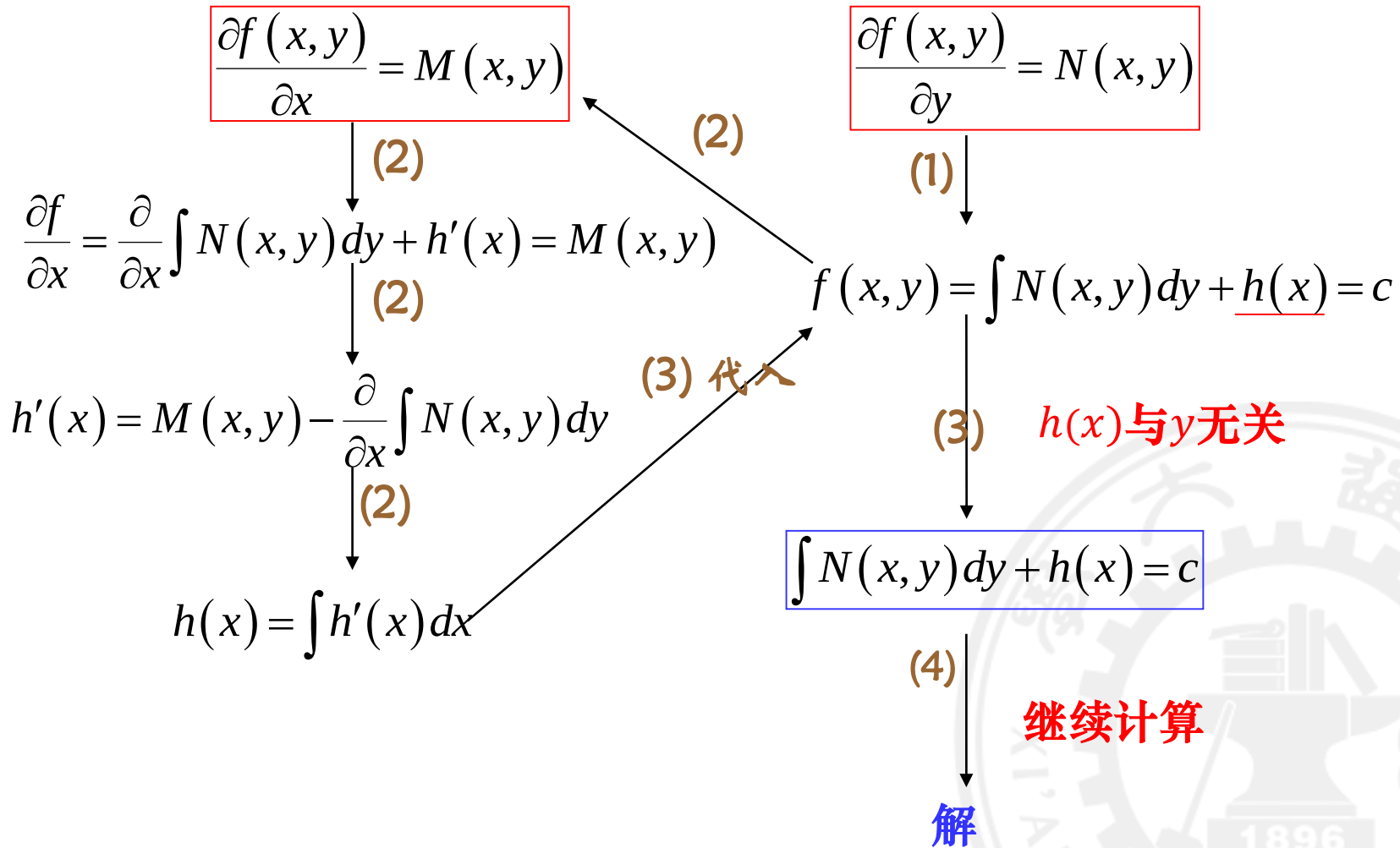
4 进一步计算得到解

5 考虑初值问题

例2



(2) 偏积分法 (B)



例3 求方程 $(e^x + y)dx + (x - 2\sin y)dy = 0$ 的通解.

$$F(x, y) = e^x + xy + 2\cos y = C$$

解

$$\begin{aligned} F(x, y) &= \int (e^x + y)dx + g(y) \\ &= e^x + yx + g(y) \end{aligned}$$

$$\frac{\partial F(x, y)}{\partial y} = x + g'(y) = x - 2\sin y$$

$$g'(y) = -2\sin y \Rightarrow g(y) = 2\cos y$$

$$F(x, y) = e^x + yx + 2\cos y = C$$

(3) 凑微分法

例4 验证方程 $(\cos x \sin x - xy^2)dx + y(1 - x^2)dy = 0$
是全微分方程，并求它满足初始条件：
 $y(0) = 2$ 的解。

$$\sin^2 x + y^2(1 - x^2) = 4$$

应熟记一些简单二元函数的全微分。

如 $ydx + xdy = d(xy),$

$$\frac{ydx - xdy}{y^2} = d\left(\frac{x}{y}\right),$$

$$\frac{-ydx + xdy}{x^2} = d\left(\frac{y}{x}\right),$$

$$\frac{ydx - xdy}{xy} = d\left(\ln \left| \frac{x}{y} \right| \right),$$

$$\frac{ydx - xdy}{x^2 + y^2} = d\left(\arctan \frac{x}{y}\right),$$

$$\frac{ydx - xdy}{x^2 - y^2} = \frac{1}{2} d\left(\ln \left| \frac{x - y}{x + y} \right| \right).$$

$$e^x(dy + ydx) = d(ye^x)$$

注: 定理2.1要求 M, N 在区域 R 中连续且有连续的偏导数, 可利用线积分与路径无关来求单值函数 $F(x, y)$, 若 M, N 及其偏导数在 R 中不连续或无定义, 函数 $F(x, y)$ 就可能是多值的.

例5 $\frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = 0$

解 显然 $\frac{x}{x^2 + y^2}$ $\frac{-y}{x^2 + y^2}$ 以及偏导数在坐标

原点处不存在, 通过凑微分方法得:

$$\frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = d\left(\arctan \frac{y}{x}\right)$$

$F(x, y) = \arctan \frac{y}{x}$ 它不是一个单值函数.

4.积分因子

若一个方程不是全微分方程，我们可以用积分因子法将其变为全微分方程。

例6 求方程 $(2y - 4x^2)dx + xdy = 0$

解 该方程不是全微分方程,对该方程两边同时乘以 x 后得: $(2xy - 4x^3)dx + x^2dy = 0$ $x^2y - x^4 = C$

如果有函数 $u(x, y)$ 使方程

$$u(x, y)M(x, y)dx + u(x, y)N(x, y)dy = 0$$

是全微分方程。则 $u(x, y)$ 称为方程 (2.3.2) 的一个**积分因子**。

例7 线性方程的积分因子

$$y' + p(x)y = q(x), \quad dy + (p(x)y - q(x))dx = 0,$$

$$\frac{\partial M(x, y)}{\partial y} = p(x), \quad \frac{\partial N(x, y)}{\partial x} = 0,$$

$$\text{积分因子 } \mu(x, y) = \exp\left(\int p(x)dx\right)$$

$$\exp\left(\int p(x)dx\right)(dy + (p(x)y - q(x))dx) = 0,$$

$$\frac{\partial(\mu(x, y)M(x, y))}{\partial y} = p(x)\exp\left(\int p(x)dx\right)$$

$$\frac{\partial(\mu(x, y)N(x, y))}{\partial x} = p(x)\exp\left(\int p(x)dx\right)$$

例8 变量可分离方程的积分因子

$$y' = f(x)g(y), \quad dy - f(x)g(y)dx = 0,$$

$$\frac{\partial M(x, y)}{\partial y} = f(x)g'(y), \quad \frac{\partial N(x, y)}{\partial x} = 0,$$

$$\text{积分因子 } \mu(x, y) = \frac{1}{g(y)}, \quad \frac{dy}{g(y)} = f(x)dx$$

$$\frac{\partial(\mu(x, y)M(x, y))}{\partial y} = 0$$

$$\frac{\partial(\mu(x, y)N(x, y))}{\partial x} = 0$$

例9 验证 $u(x, y) = x$ 是方程 $(y^2 + x)dx + xydy = 0$

的积分因子,并求它的通解.

$$\frac{1}{2}x^2y^2 + \frac{1}{3}x^3 = C$$

例10 验证 $u(x, y) = x^2y$ 是方程 $(3y + 4xy^2)dx + (2x + 3x^2y)dy = 0$
的一个积分因子, 并求其通解。

$$x^3y^2 + x^4y^3 = C$$

问题:

- (1) 积分因子是否一定存在?
- (2) 如何求积分因子?

无一般答案, 对特殊的方程是可以给出结果

积分因子法

利用积分因子 $\mu(x, y)$ 将一阶微分方程转化为全微分方程

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$$

↓

$$\mu(x, y)M(x, y)dx + \mu(x, y)N(x, y)dy = 0$$

从而

$$\frac{\partial \mu(x, y)M(x, y)}{\partial y} = \frac{\partial \mu(x, y)N(x, y)}{\partial x}$$

$$\frac{\partial \mu}{\partial y} M + \mu \frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial \mu}{\partial x} N + \mu \frac{\partial N}{\partial x}$$

$$\frac{\partial \mu}{\partial x} N - \frac{\partial \mu}{\partial y} M = \left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right) \mu \quad (1)$$

积分因子是否存在？求积分因子非常困难.

$$\frac{\partial \mu}{\partial x} N - \frac{\partial \mu}{\partial y} M = \left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right) \mu$$

(1) 如果 $\left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) / M$ 只是 y 的函数, 则令 μ 只与 y 有关

→
$$-\frac{\partial \mu}{\partial y} M = \left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right) \mu$$

从而,
$$\frac{d\mu}{dy} = \frac{N_x - M_y}{M} \mu$$

用分离变量法得

$$\frac{d\mu}{\mu} = \frac{N_x - M_y}{M} dy$$

$$\mu(y) = e^{\int \frac{(N_x - M_y)}{M} dy}$$

$$\frac{\partial \mu}{\partial x} N - \frac{\partial \mu}{\partial y} M = \left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right) \mu$$

(2) 如果 $\left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right) / N$ 只是 x 的函数, 则令 μ 只与 x 有关

→
$$\frac{\partial \mu}{\partial x} N = \left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right) \mu$$

从而,
$$\frac{d\mu}{dx} = \frac{M_y - N_x}{N} \mu$$

用分离变量法得

$$\frac{d\mu}{\mu} = \frac{M_y - N_x}{N} dx$$

$$\mu(x) = e^{\int \frac{(M_y - N_x)}{N} dx}$$

定理2.2 微分方程 $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ 有一个仅依赖

于 x 的积分因子得充要条件是：
$$\frac{\left(\frac{\partial M(x, y)}{\partial y} - \frac{\partial N(x, y)}{\partial x}\right)}{N(x, y)}$$

仅与 x 有关；同理，方程有一个仅依赖于 y 的积分

因子得充要条件是
$$\frac{\left(\frac{\partial N(x, y)}{\partial x} - \frac{\partial M(x, y)}{\partial y}\right)}{M(x, y)}$$
 仅与 y 有关。

证明思路：找到这个积分因子

$$\mu(x) = \exp\left(\int \frac{\frac{\partial M(x, y)}{\partial y} - \frac{\partial N(x, y)}{\partial x}}{N(x, y)} dx\right).$$



例11

$$xydx + (2x^2 + 3y^2 - 20)dy = 0$$

步骤0:

$$M = xy$$

$$N = 2x^2 + 3y^2 - 20$$

$$M_y - N_x = x - 4x = -3x$$

$$\frac{M_y - N_x}{N} = \frac{-3x}{2x^2 + 3y^2 - 20}$$

$$\frac{N_x - M_y}{M} = \frac{3}{y}$$

$$\mu(y) = e^{\int \frac{3}{y} dy} = e^{3\ln|y|} = y^3$$

$$xy^4 dx + (2x^2 y^3 + 3y^5 - 20y^3) dy = 0$$

步骤1~4:

$$\frac{1}{2}x^2 y^4 + \frac{1}{2}y^6 - 5y^4 = c$$

例12求微分方程 $(\frac{y^2}{2} + 2ye^x)dx + (y + e^x)dy = 0$ 的通解。

积分因子 $\mu(x) = \exp(\int dx) = e^x$

$$\frac{y^2}{2}e^x + ye^{2x} = c$$

注: 积分因子是求解微分方程的一个重要方法,绝大多数方程的求解都可以通过这种方法来解决.但是求一个微分方程的积分因子比较困难,需要灵活的方法和技巧.

例如: 当一个微分方程中出现 $x dy - y dx$ 时, 函数 $\frac{1}{xy}$, $\frac{1}{x^2}$, $\frac{1}{x^2 + y^2}$ 都有可能成为其积分因子.

熟练记住下面的几个方程和其所对应的积分因子

$$x dy - y dx + xy dx = 0, \quad \mu(x, y) = (xy)^{-1}$$

$$x dy - y dx + x^2 dy = 0, \quad \mu(x, y) = x^{-2}$$

$$x dy - y dx + y^2 dy = 0, \quad \mu(x, y) = y^{-2}$$

$$x dy - y dx + (x^2 + y^2) dy = 0, \quad \mu(x, y) = \frac{1}{x^2 + y^2}$$

$$x dy - y dx + (x^2 - y^2) dy = 0, \quad \mu(x, y) = \frac{1}{x^2 - y^2}$$

例13 求微分方程

$$(3x^3 + y)dx + (2x^2y - x)dy = 0$$

的通解.

解 因为 $\frac{\partial M(x, y)}{\partial y} - \frac{\partial N(x, y)}{\partial x} = 2(1 - 2xy),$

所以方程不是全微分方程. 将方程的左端重新分组得:

$$(3x^3dx + 2x^2ydy) + (ydx - xdy) = 0$$

因为 $\frac{1}{x^2}$ 是 $3x^3dx + 2x^2ydy$ 的积分因子,

所以选择 $\frac{1}{x^2}$ 作为方程的积分因子.

方程两边同时乘以 $\frac{1}{x^2}$, 得

$$3xdx + 2ydy + \frac{ydx - xdy}{x^2} = 0.$$

由此可以得方程的通解为

$$\frac{3}{2}x^2 + y^2 - \frac{y}{x} = C.$$

注: 这种分组法求积分因子可以加以推广.

设微分方程(2.3.2) 左端可以分为两组, 即

$$(M_1(x, y)dx + N_1(x, y)dy) + (M_2(x, y)dx + N_2(x, y)dy) = 0.$$

其中第一组和第二组各有积分因子 $\mu_1(x, y)$ 和 $\mu_2(x, y)$,
使得

$$\mu_1(x, y)(M_1(x, y)dx + N_1(x, y)dy) = dF_1(x, y),$$

$$\mu_2(x, y)(M_2(x, y)dx + N_2(x, y)dy) = dF_2(x, y).$$

由于对任意可微函数 $G_1(u)$ 和 $G_2(u)$,

$\mu_1(x, y)G_1(F_1(x, y))$ 是第一组的积分因子,

$\mu_2(x, y)G_2(F_2(x, y))$ 是第二组的积分因子,

如果能选取的 $G_1(u)$ 和 $G_2(u)$, 使得

$$\mu_1(x, y)G_1(F_1(x, y)) = \mu_2(x, y)G_2(F_2(x, y)),$$

则 $\mu(x, y) = \mu_1(x, y)G_1(F_1(x, y))$ 就是方程的一个积分因子.

例14 求微分方程 $(x^3y - 2y^2)dx + x^4dy = 0$ 的通解。

解 将方程左端分组 $(x^3ydx + x^4dy) - 2y^2dx = 0$

前一组有积分因子 $\frac{1}{x^3}$ 和通积分 $xy = C$

后一组有积分因子 $\frac{1}{y^2}$ 和通积分 $x = C$

我们要寻找可微函数 G_1 和 G_2 使

$$\frac{1}{x^3} G_1(xy) = \frac{1}{y^2} G_2(x)$$

只要取 $G_1(x, y) = \frac{1}{x^2 y^2}$ $G_2(x) = \frac{1}{x^5}$

从而得原方程的积分因子为 $u = \frac{1}{x^5 y^2}$

用它乘原方程得 $\frac{1}{(xy)^2} d(xy) - \frac{2}{x^5} dx = 0$

所以方程的通解为: $y = \frac{2x^3}{2Cx^4 + 1}$

外加特解 $x = 0$ 和 $y = 0$

例15 设 $M(x, y)$ 和 $N(x, y)$ 是 t 次齐次函数
 $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ 是全微分方程,
证明 $xM(x, y) + yN(x, y) = C$ 是它的通解。

证

$$\begin{aligned} & d(xM(x, y) + yN(x, y)) \\ &= \left(M(x, y) + x \frac{\partial M(x, y)}{\partial x} + y \frac{\partial N(x, y)}{\partial x} \right) dx \\ &+ \left(N(x, y) + x \frac{\partial M(x, y)}{\partial y} + y \frac{\partial N(x, y)}{\partial y} \right) dy \\ &= M(x, y)dx + N(x, y)dy \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & + \left(x \frac{\partial M(x, y)}{\partial x} + y \frac{\partial N(x, y)}{\partial x} \right) dx + \left(x \frac{\partial M(x, y)}{\partial y} + y \frac{\partial N(x, y)}{\partial y} \right) dy \\ & = \left(x \frac{\partial M(x, y)}{\partial x} + y \frac{\partial M(x, y)}{\partial y} \right) dx + \left(x \frac{\partial N(x, y)}{\partial x} + y \frac{\partial N(x, y)}{\partial y} \right) dy \end{aligned}$$

齐次函数性质 $f(tx, ty) = t^k f(x, y)$, $x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = kf(x, y)$

从而上式等价于

$$\begin{aligned} & = kM(x, y)dx + kN(x, y)dy \\ & = 0 \end{aligned}$$